Introduktion till C++

Deluppgift 1.1: Hasardspel

Uppgiftens målsättning
Den studerande ska skriva ett enklare C++ spel och omsätta sin teoretiska kunskap om C++-programmering i praktiken.

Uppgift
Spelet vi ska skapa är ett enkelt grundläggande gissningsspel av den sort som kan hittas i svartkasinon och mindre offentliga vadslagningar. Spelets featurekrav presenteras härefter i punktform och ska kunna avklaras med de verktyg som finns listade i slutet.

När du skapat ett projekt, aktivera *Warning Level 4*! Högerklicka på projektet och välj *Properties*. Öppna C++ fliken, välj *General*. Ändra under *Warning Level*. Klicka även i *Treat Warnings As Errors: Yes*!

Ni får endast använda det som står under "Verktyg", inte tillåtet att gå utanför den ramen av verktyg.

- Presentera användaren med en stämningssättande introduktionstext och förklara reglerna.
- Ge spelaren chansen att gissa på ett tal. Kontrollera att det är en giltig gissning (talet är inte för stort eller för litet). Om gissningen är ogiltig, förklara detta för spelaren och ge hen en ny chans att gissa ett tal.
- Slumpa fram två tärningsslag för att skapa ett tal och presentera informationen för spelaren både per tärning och summan av båda tärningarna efter spelarens gissning.
- Om spelarens gissning är lika med summan vinner spelaren.
- Informera spelaren om resultatet på ett stämningssättande vis.
- Låt spelaren välja om man vill fortsätta och om den svarar ja så låt spelaren välja ett tal igen utan att ge instruktionerna igen, bara uppmaningen att gissa igen.

Tips

Om det är svårt, försök identifiera delproblem, exempelvis:
"Presentera användaren med en stämningssättande introduktionstext och förklara reglerna."

- Kan delas upp mer, till exempel kan vi:
    - Skriva kod som visar någon text alls, kompilera, kör och verifiera förväntat resultat.
        - *Om det inte ger förväntat resultat undersök varför*
    - Förändra testutskriften till det stämningssättande meddelandet, kompilera, kör och verifiera förväntat resultat
        - *Om det inte ger förväntat resultat undersök varför*

Ni behöver loopar och sätt att bryta dem
För att lösa vissa delar, som till exempel att kontrollera att en gissning är giltig eller att låta spelaren välja att spela igen behövs någon form av iterativt beteende med loopar.

Inlämning

Detta är en **delmomentsuppgift** som inte behöver lämnas in.
Dock **rekommenderar** vi att ni gör det för feedback på er kod samt att redan nu komma in i hur uppgifter skall lämnas in framöver.

Skapa en mapp med **uppgiftens namn**. I denna mapp skapar ni ytterligare två mappar. En som heter **Exe** och en som heter **Source**.

Source-mappen innehåller all källkod samt projekt filer.
Exe-mappen innehåller endast filer som behövs för att köra programmet.

Ta bort alla skräpfiler!!

Läs igenom "Inlämningsinstruktioner"-dokumentet för en mer komplett genomgång om hur uppgifter skall lämnas in.

Verktyg

För att lösa uppgiften är följande verktyg, eller koncept tillåtna. En del av er kanske redan har kunskaper i C++ och vet andra sätt att lösa uppgiften med hjälp av andra koncept. Det är inte tillåtet, uppgiften kan och skall lösas endast med angivna verktyg!

```
lokala variabler
globala variabler
funktioner
operatorer

assert
#include
char, short, int, long, float, double, bool, void, unsigned
if, else, else if, switch, while, do, for, return, break, continue
random_device, mt19937, uniform_int_distribution
cout, cin, printf
static_cast<>
system("cls"), system("pause")
```